Estratégia Concursos

# Aula 35

*Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho*

Autor:
**Diego Carvalho**

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Índice

1) Simulado - Processos de Desenvolvimento ..... 3

2) Simulado - Banco de Dados ..... 10



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# SIMULADO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1. A Engenharia de Software é uma disciplina que abrange desde os estágios iniciais de especificação até a manutenção de um sistema após sua entrada em produção.

2. O modelo em cascata permite a execução de fases de forma paralela, sem necessidade de concluir completamente uma fase antes de iniciar a próxima.

3. A prototipação descartável envolve a criação de um protótipo que é utilizado apenas para testes de funcionalidades, sendo posteriormente descartado e não integrado ao produto final.

4. No modelo incremental, todas as funcionalidades do software são desenvolvidas e entregues de uma vez, sem divisões em partes ou incrementos.

5. A Engenharia de Software não considera aspectos humanos ou de hardware, focando exclusivamente no desenvolvimento de software.

6. O conceito de ciclo de vida de software refere-se às fases pelas quais o software passa, desde a sua concepção inicial até a sua retirada de produção.

7. O modelo espiral foca principalmente na análise de riscos, utilizando iterações para permitir ajustes no desenvolvimento do software com base nos riscos identificados.

8. A manutenção de software não faz parte do ciclo de vida de um produto de software, sendo considerada um processo separado que ocorre após o término do ciclo de vida.

9. O RAD (Rapid Application Development) é um modelo iterativo que busca acelerar o desenvolvimento de software com ciclos curtos, reutilizando componentes já testados.

10. O modelo evolucionário permite o desenvolvimento de versões cada vez mais completas do software, ajustando-se às mudanças nas necessidades do negócio ao longo do tempo.

11. A principal característica do modelo em espiral é o foco na entrega rápida de versões operacionais do software, sem considerar a avaliação de riscos durante o processo.

12. A prototipação pode ser utilizada como técnica dentro de outros processos de desenvolvimento, ajudando na elicitação e validação de requisitos incertos.

13. O modelo de prototipação é sempre descartável, ou seja, o protótipo desenvolvido não pode evoluir para o sistema final requisitado pelos usuários.

14. O modelo incremental, segundo Roger Pressman, sempre apresenta uma funcionalidade operacional ou produto de trabalho ao final de cada iteração.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**15. No modelo baseado em componentes, os custos de desenvolvimento são sempre mais elevados que os custos de integração e teste, devido à necessidade de adaptar componentes existentes.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Simulado Comentado – Sistemas de Informação

**1. A Engenharia de Software é uma disciplina que abrange desde os estágios iniciais de especificação até a manutenção de um sistema após sua entrada em produção.**

**Comentário:**

A Engenharia de Software cobre todos os aspectos da criação de software, desde a especificação inicial até a sua manutenção após a implementação.

**Gabarito:** Correto

**2. O modelo em cascata permite a execução de fases de forma paralela, sem necessidade de concluir completamente uma fase antes de iniciar a próxima.**

**Comentário:**

No modelo em cascata, uma fase só começa após a conclusão total e aprovação da fase anterior, seguindo um processo linear.

**Gabarito:** Errado

**3. A prototipação descartável envolve a criação de um protótipo que é utilizado apenas para testes de funcionalidades, sendo posteriormente descartado e não integrado ao produto final.**

**Comentário:**

A prototipação descartável tem como objetivo testar ideias ou funcionalidades e, depois, o protótipo é descartado, sem ser parte do produto final.

**Gabarito:** Correto

**4. No modelo incremental, todas as funcionalidades do software são desenvolvidas e entregues de uma vez, sem divisões em partes ou incrementos.**

**Comentário:**

O modelo incremental entrega o software em partes ou incrementos, desenvolvendo uma funcionalidade por vez até a conclusão do sistema.

**Gabarito:** Errado

**5. A Engenharia de Software não considera aspectos humanos ou de hardware, focando exclusivamente no desenvolvimento de software.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**Comentário:**

A Engenharia de Software considera não apenas o desenvolvimento, mas também aspectos humanos, de hardware e outros relacionados ao sistema.

**Gabarito:** Errado

**6. O conceito de ciclo de vida de software refere-se às fases pelas quais o software passa, desde a sua concepção inicial até a sua retirada de produção.**

**Comentário:**

O ciclo de vida de software abrange todas as fases, desde a concepção até a retirada do sistema em produção.

**Gabarito:** Correto

**7. O modelo espiral foca principalmente na análise de riscos, utilizando iterações para permitir ajustes no desenvolvimento do software com base nos riscos identificados.**

**Comentário:**

O modelo espiral é centrado na análise de riscos e permite que o software seja desenvolvido com iterações, ajustando o processo conforme os riscos são identificados.

**Gabarito:** Correto

**8. A manutenção de software não faz parte do ciclo de vida de um produto de software, sendo considerada um processo separado que ocorre após o término do ciclo de vida.**

**Comentário:**

A manutenção faz parte do ciclo de vida do software, sendo uma fase importante que ocorre após a entrega do produto.

**Gabarito:** Errado

**9. O RAD (Rapid Application Development) é um modelo iterativo que busca acelerar o desenvolvimento de software com ciclos curtos, reutilizando componentes já testados.**

**Comentário:**

O RAD utiliza ciclos curtos e a reutilização de componentes para acelerar o desenvolvimento e entrega de software.

**Gabarito:** Correto



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**10. O modelo evolucionário permite o desenvolvimento de versões cada vez mais completas do software, ajustando-se às mudanças nas necessidades do negócio ao longo do tempo.**

**Comentário:**

O modelo evolucionário permite a criação de versões mais completas do software à medida que as necessidades mudam, proporcionando um processo iterativo que se adapta a novas demandas.

**Gabarito:** Correto

**11. A principal característica do modelo em espiral é o foco na entrega rápida de versões operacionais do software, sem considerar a avaliação de riscos durante o processo.**

**Comentário:**

O modelo em espiral é orientado à análise de riscos, sendo essa a sua principal característica. Ele não prioriza a entrega rápida, mas sim a redução dos riscos em cada iteração.

**Gabarito:** Errado

**12. A prototipação pode ser utilizada como técnica dentro de outros processos de desenvolvimento, ajudando na elicitação e validação de requisitos incertos.**

**Comentário:**

A prototipação é comumente utilizada em conjunto com outras metodologias de desenvolvimento para esclarecer requisitos e validar funcionalidades antes da implementação completa.

**Gabarito:** Correto

**13. O modelo de prototipação é sempre descartável, ou seja, o protótipo desenvolvido não pode evoluir para o sistema final requisitado pelos usuários.**

**Comentário:**

Embora o protótipo seja frequentemente descartado, ele também pode ser evoluído e refinado até se transformar no sistema final, dependendo da abordagem adotada.

**Gabarito:** Errado

**14. O modelo incremental, segundo Roger Pressman, sempre apresenta uma funcionalidade operacional ou produto de trabalho ao final de cada iteração.**

**Comentário:**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No modelo incremental, cada iteração resulta em uma funcionalidade operativa, proporcionando ao cliente um produto utilizável após cada ciclo.

**Gabarito:** Correto

**15. No modelo baseado em componentes, os custos de desenvolvimento são sempre mais elevados que os custos de integração e teste, devido à necessidade de adaptar componentes existentes.**

**Comentário:**

No modelo baseado em componentes, os custos de integração e teste são, na maioria das vezes, mais altos, pois é necessário garantir que os componentes funcionem corretamente com outros.

**Gabarito:** Errado



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Gabarito – Sistemas de Informação

1. CORRETO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. CORRETO
15. ERRADO


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# SIMULADO – BANCO DE DADOS

1. A definição de banco de dados afirma que os dados armazenados em um banco de dados são dependentes dos programas de aplicação e dos dispositivos de armazenamento físico.

2. De acordo com o conceito de minimundo, um banco de dados reflete mudanças no mundo real, atualizando-se conforme os eventos do mundo físico se modificam.

3. A geração e manutenção de bancos de dados computadorizados é realizada manualmente, sem o auxílio de sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs).

4. Um SGBD deve garantir a independência entre programas e dados, permitindo que alterações na estrutura física dos dados não afetem a aplicação.

5. A atomicidade garante que uma transação seja tratada de maneira divisível, ou seja, partes de uma transação podem ser executadas independentemente de seu conjunto.

6. O suporte a múltiplas visões dos dados refere-se à capacidade de um banco de dados oferecer diferentes formas de visualização para diferentes usuários, conforme suas necessidades específicas.

7. A propriedade da durabilidade assegura que, após uma transação ser concluída com sucesso, seus efeitos podem ser revertidos em caso de falhas no sistema.

8. Os bancos de dados relacionais são caracterizados por organizar os dados em forma de tabelas, utilizando chaves primárias e estrangeiras para estabelecer relações entre as tabelas.

9. A arquitetura de três esquemas (ANSI/SPARC) permite que os usuários acessem diretamente os dados físicos armazenados no banco de dados, ignorando os níveis lógico e conceitual.

10. O processo de compartilhamento de dados em um SGBD possibilita que múltiplos usuários acessem o banco de dados simultaneamente, garantindo a integridade dos dados.

11. A consistência em uma transação é garantida apenas no nível físico do banco de dados, sendo irrelevante para o nível conceitual.

12. Um banco de dados pode ser considerado um sistema auto-descritivo, pois ele armazena não apenas os dados, mas também suas descrições e estruturas.

13. A independência física dos dados refere-se à capacidade de modificar a estrutura lógica do banco de dados sem afetar as aplicações.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**14. O modelo conceitual de um banco de dados é dependente do SGBD específico utilizado para sua implementação.**

**15. O controle de concorrência em um SGBD é utilizado para garantir que múltiplos usuários possam realizar transações simultâneas sem comprometer a integridade dos dados.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Simulado Comentado – Banco de Dados

**1. A definição de banco de dados afirma que os dados armazenados em um banco de dados são dependentes dos programas de aplicação e dos dispositivos de armazenamento físico.**

**Comentário:**

A definição, na verdade, reforça a independência dos dados armazenados em relação aos programas de aplicação e dispositivos físicos. O foco é manter essa separação para que os dados possam ser usados de maneira eficiente e com flexibilidade.

**Gabarito:** Errado

**2. De acordo com o conceito de minimundo, um banco de dados reflete mudanças no mundo real, atualizando-se conforme os eventos do mundo físico se modificam.**

**Comentário:**

O conceito de minimundo está correto, pois um banco de dados reflete um conjunto de aspectos do mundo real e se ajusta conforme o minimundo muda. Ele é projetado para acompanhar essas alterações no ambiente real, como alterações de estoque, transações financeiras, etc.

**Gabarito:** Correto

**3. A geração e manutenção de bancos de dados computadorizados é realizada manualmente, sem o auxílio de sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs).**

**Comentário:**

A geração e manutenção de bancos de dados computadorizados é justamente o que os SGBDs facilitam, permitindo a automação dessas tarefas e a eficiente manipulação e recuperação de dados.

**Gabarito:** Errado

**4. Um SGBD deve garantir a independência entre programas e dados, permitindo que alterações na estrutura física dos dados não afetem a aplicação.**

**Comentário:**

Uma das funções de um SGBD é garantir que os programas de aplicação continuem funcionando independentemente das mudanças na estrutura física ou lógica dos dados.

**Gabarito:** Correto



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**5. A atomicidade garante que uma transação seja tratada de maneira divisível, ou seja, partes de uma transação podem ser executadas independentemente de seu conjunto.**

**Comentário:**

A atomicidade, na verdade, garante o oposto. Ou seja, uma transação deve ser tratada como uma unidade indivisível, sendo completada inteiramente ou revertida em caso de falha.

**Gabarito:** Errado

**6. O suporte a múltiplas visões dos dados refere-se à capacidade de um banco de dados oferecer diferentes formas de visualização para diferentes usuários, conforme suas necessidades específicas.**

**Comentário:**

Múltiplas visões permitem que diferentes usuários acessem apenas as partes do banco de dados que são relevantes para suas atividades, melhorando a eficiência e a segurança.

**Gabarito:** Correto

**7. A propriedade da durabilidade assegura que, após uma transação ser concluída com sucesso, seus efeitos podem ser revertidos em caso de falhas no sistema.**

**Comentário:**

A durabilidade garante que, uma vez concluída, uma transação tem seus efeitos permanentemente armazenados, mesmo em caso de falhas. Portanto, os efeitos não podem ser revertidos após o commit.

**Gabarito:** Errado

**8. Os bancos de dados relacionais são caracterizados por organizar os dados em forma de tabelas, utilizando chaves primárias e estrangeiras para estabelecer relações entre as tabelas.**

**Comentário:**

O modelo relacional organiza os dados em tabelas, e as relações entre as tabelas são feitas por chaves primárias e chaves estrangeiras, possibilitando a integridade referencial.

**Gabarito:** Correto

**9. A arquitetura de três esquemas (ANSI/SPARC) permite que os usuários acessem diretamente os dados físicos armazenados no banco de dados, ignorando os níveis lógico e conceitual.**

**Comentário:**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A arquitetura de três esquemas separa os níveis físico, conceitual e externo (lógico), e os usuários não acessam os dados diretamente no nível físico, mas por meio de camadas abstratas.

**Gabarito:** Errado

**10. O processo de compartilhamento de dados em um SGBD possibilita que múltiplos usuários acessem o banco de dados simultaneamente, garantindo a integridade dos dados.**

**Comentário:**

O compartilhamento de dados é uma funcionalidade importante dos SGBDs, que permite o acesso simultâneo de múltiplos usuários com controle de concorrência para garantir a integridade.

**Gabarito:** Correto

**11. A consistência em uma transação é garantida apenas no nível físico do banco de dados, sendo irrelevante para o nível conceitual.**

**Comentário:**

A consistência deve ser garantida em todos os níveis, assegurando que o banco de dados sempre transite entre estados válidos e respeite suas regras de integridade, tanto no nível físico quanto no conceitual.

**Gabarito:** Errado

**12. Um banco de dados pode ser considerado um sistema auto-descritivo, pois ele armazena não apenas os dados, mas também suas descrições e estruturas.**

**Comentário:**

Um banco de dados contém não só os dados, mas também informações sobre sua estrutura, chamados de metadados, tornando-o um sistema autodescritivo.

**Gabarito:** Correto

**13. A independência física dos dados refere-se à capacidade de modificar a estrutura lógica do banco de dados sem afetar as aplicações.**

**Comentário:**

A independência física diz respeito à alteração da estrutura física do banco de dados (armazenamento) sem afetar as aplicações. A definição apresentada refere-se à independência lógica.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**Gabarito:** Errado

**14. O modelo conceitual de um banco de dados é dependente do SGBD específico utilizado para sua implementação.**

**Comentário:**

O modelo conceitual é independente de qualquer SGBD específico, pois visa representar as entidades e suas relações de forma abstrata, sem se preocupar com a tecnologia usada.

**Gabarito:** Errado

**15. O controle de concorrência em um SGBD é utilizado para garantir que múltiplos usuários possam realizar transações simultâneas sem comprometer a integridade dos dados.**

**Comentário:**

O controle de concorrência em um SGBD é fundamental para assegurar que operações simultâneas de múltiplos usuários sejam realizadas de forma controlada, garantindo a integridade.

**Gabarito:** Correto



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# GABARITO – BANCO DE DADOS

1. ERRADO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. ERRADO
10. CORRETO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CORRETO


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**